

Estado epiléptico superrefractario de nueva aparición criptógeno tras vacunación contra el SARS-CoV-2.

A propósito de un caso

Diego Villagrán-Sancho, Antonio C. Luque-Ambrosiani, Claudia Mayorga-Morón, Francisco J. Gómez-Fernández, Joaquín Arzalluz-Luque, Amaya Castela-Murillo, Francisco J. Hernández-Ramos, M. Dolores Jiménez Hernández, Alfredo Palomino-García

Introducción. El estado epiléptico superrefractario de nueva aparición (NOSRSE) es una emergencia neurológica caracterizada por el desarrollo de estado epiléptico en un paciente sin epilepsia ni enfermedad neurológica previa conocida y sin clara causa estructural, tóxica o metabólica, que recurre tras 24 horas del coma inducido. La causa identificable más frecuente es la inflamatoria-autoinmune. En consecuencia, planteamos un caso de NOSRSE relacionado con la vacunación para el SARS-CoV-2 como una oportunidad de indagar el origen disímune de esta patología.

Caso clínico. Varón de 40 años que acude al servicio de urgencias refiriendo fiebre y cefalea sin claro foco infeccioso. Entre sus antecedentes personales destacamos una meningitis bacteriana en la infancia sin secuelas y un déficit de proteína S sin tratamiento en ese momento, así como vacunación con ChAdOx1 nCoV-19 21 días antes. Fue inicialmente diagnosticado de infección del tracto urinario y tratado con cefuroxima. Dos días después, se le llevó de nuevo a urgencias con cuadro confusional y crisis tónico-clónicas, sin respuesta al midazolam, y requirió finalmente sedación e intubación orotraqueal por estado epiléptico refractario. Durante su ingreso requirió múltiples líneas de antiepilépticos, quetamina, dieta cetogénica, inmunoterapia y plasmaféresis para conseguir limitar el NOSRSE. El estudio etiológico ofrecía normalidad de los resultados de serología, anticuerpos antineuronales en el suero y líquido cefalorraquídeo, ecocardiografía transtorácica, ecografía testicular y angiotomografía computarizada. Únicamente la resonancia magnética de control mostró una alteración difusa y bilateral de la corteza hemisférica y pulvinar talámica derecha como único hallazgo.

Conclusión. Es crucial notificar las sospechas de reacciones adversas asociadas a la vacunación frente al SARS-CoV-2, permitiendo así una supervisión continuada de la relación riesgo/beneficio de ésta.

Palabras clave. Autoinmunidad. Epilepsia. FIRES. NOSRSE. SARS-CoV-2. Vacuna.

Introducción

El estado epiléptico superrefractario de nueva aparición (NOSRSE) es una emergencia neurológica caracterizada por el desarrollo de estado epiléptico en un paciente sin epilepsia ni enfermedad neurológica previa conocida, y sin clara causa estructural, tóxica o metabólica, que recurre tras 24 horas del coma inducido [1-4]. Esta entidad tiene, afortunadamente, una incidencia muy reducida, en torno a 1 caso por cada 100.000 personas por año. Sin embargo, debemos prestarle gran atención, ya que conlleva una mortalidad muy significativa, del 16-29% [1-4]. La causa identificable más frecuente es la inflamatoria-autoinmune, lo cual hace sospechar una respuesta desregulada inmune como origen. En concreto, se describe la activación aberrante de células T, perivasculares y gliales, que ocasionan una liberación de citocinas y quimiocinas en forma de tormenta [1-4].

El estudio diagnóstico suele requerir numerosas pruebas complementarias y, sobre todo, la identi-

cación de posibles desencadenantes que puedan orientar hacia la etiología subyacente y su manejo. El pronóstico es dependiente del tiempo, y empeora según se prolongue el estado epiléptico y se retrase la instauración de tratamiento específico [1-4]. En consecuencia, planteamos nuestro caso como una oportunidad de indagar el origen disímune de esta patología, reconocer la clínica y compartir el tratamiento realizado.

Caso clínico

El día 20 de febrero de 2021, un varón de 40 años acudió al servicio de urgencias refiriendo fiebre y cefalea sin claro foco infeccioso. Entre sus antecedentes personales destacamos la ausencia de alergias medicamentosas conocidas, así como de hábitos tóxicos y de factores de riesgo cardiovasculares, con enfermedades previas reseñables de una meningitis bacteriana en la infancia sin secuelas y un

Servicio de Neurología. Unidad de Gestión Clínica de Neurología y Neurofisiología. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla, España.

Correspondencia:

Dr. Diego Villagrán Sancho. Servicio de Neurología. Unidad de Gestión Clínica de Neurología y Neurofisiología. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Av. Manuel Siurot, s/n. E-41013 Sevilla.

E-mail:

diegovs96@gmail.com

ORCID:

0000-0002-0719-3824 (D.V.S.).

D.V.S y A.C.L.A. contribuyeron de igual manera en la realización del presente artículo.

Aceptado tras revisión externa:

03.03.23.

Conflicto de intereses:

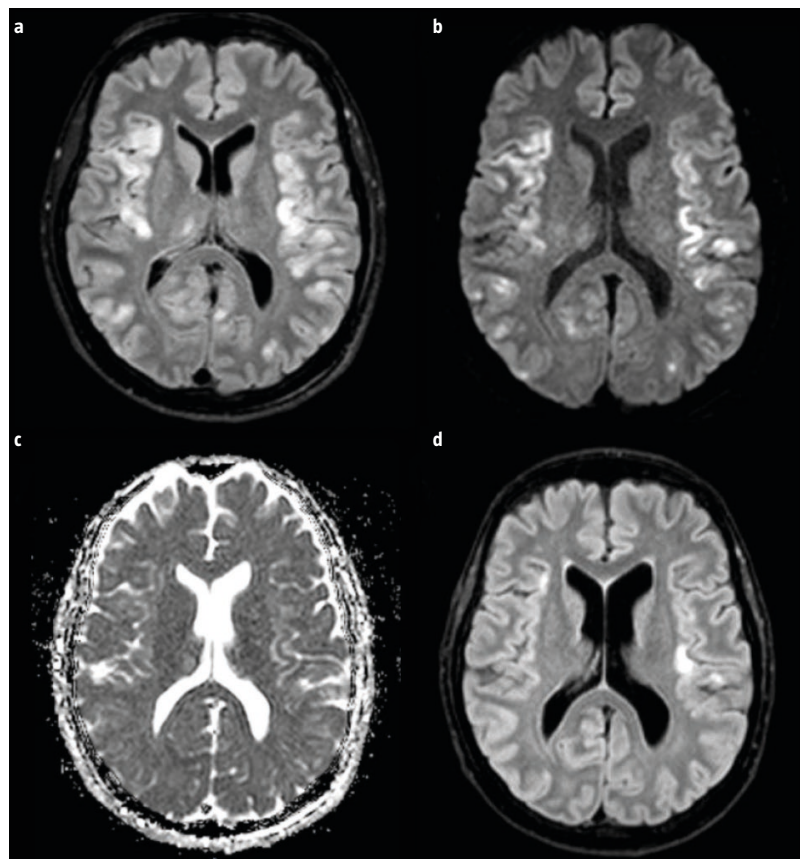
Este trabajo no ha sido financiado, total o parcialmente, por ninguna empresa con intereses económicos en los productos, equipos o similares citados en ella.

Cómo citar este artículo:

Villagrán-Sancho D, Luque-Ambrosiani AC, Mayorga-Morón C, Gómez-Fernández FJ, Arzalluz-Luque J, Castela-Murillo A, et al. Estado epiléptico superrefractario de nueva aparición criptógeno tras vacunación contra el SARS-CoV-2. A propósito de un caso. Rev Neurol 2023; 76: 399-402. doi: 10.33588/rn.7612.2022374.

© 2023 Revista de Neurología

Figura 1. Hallazgos radiológicos en la resonancia magnética craneal inicial en secuencias FLAIR (a), DWI (b) y mapa ADC (c). Alteración multifocal, bilateral y asimétrica del ribete cortical de ambos hemisferios cerebrales y región pulvinar del tálamo derecho. Mejoría radiológica acusada en la resonancia magnética craneal de control (d).



déficit de proteína S sin tratamiento en ese momento. En la anamnesis dirigida durante el primer contacto en urgencias fue diagnosticado de infección del tracto urinario y tratado con cefuroxima. Dos días después, se le llevó de nuevo a urgencias con cuadro confusional y crisis tónico-clónicas, y presentaba, a pesar del tratamiento con midazolam, crisis tónico-clónicas recurrentes, lo que obligó a la sedación e intubación orotraqueal en la unidad de cuidados intensivos por estado epiléptico refractario. Como evento reciente se describió, 21 días antes del comienzo de la clínica, la primera dosis de vacunación con ChAdOx1 nCoV-19.

La exploración física, una vez sedado e intubado, mostró tendencia a la hiperextensión cervical, con desviación ocular hacia arriba y a la derecha, frecuentes clonías y mioclonías sincronas en los

cuatro miembros, hiperreflexia clonoide en los cuatro miembros con Hoffman positivo bilateral y reflejos cutáneos-plantares flexores bilateralmente. No mostraba signos meníngeos, y el resto de la exploración neurológica se veía artefactado por la sedación e intubación del paciente. En las pruebas complementarias iniciales, que incluyeron analítica completa, reacción en cadena de la polimerasa reacción en cadena de la polimerasa para SARS-CoV-2, serología de los virus neurotrópicos más frecuentes, análisis del líquido cefalorraquídeo (bioquímica, serología, reacción en cadena de la polimerasa multiplex, citología y autoinmunidad), ecografía abdominal, tomografía computarizada craneal sin contraste y resonancia magnética craneal con contraste, únicamente se objetivó un discreto engrosamiento y edema en secuencia FLAIR y DWI en ambas cortezas frontales, con predominio derecho. El resto de las pruebas mostraron hallazgos dentro de la normalidad, salvo por un aumento de dímeros D, creatinina y leucocitosis con neutrofilia.

El paciente se diagnosticó de estado epiléptico refractario con posible origen focal frontal, sin antecedente de epilepsia. Para cubrir la posible etiología infecciosa se comenzó con aciclovir, ampicilina y ceftriaxona de forma empírica, sin describirse respuesta clínica favorable. Durante su estancia en la unidad de cuidados intensivos, se realizó un estudio de neuroimagen con tomografía computarizada y angiotomografía computarizada para descartar trombosis venosa de los senos, que no mostraron hallazgos patológicos. Sin embargo, en una nueva resonancia magnética craneal, realizada el día 18 después del ingreso, se objetivó una alteración difusa y bilateral de la corteza hemisférica y pulvinar talámica derecha (Fig. 1). Tras realizar tratamiento con inmunomoduladores, y 6 días después de la anterior resonancia magnética, se realizó una nueva resonancia magnética de control con una mejoría notable en cuanto a las lesiones encontradas en la resonancia magnética inicial (Fig. 1).

En cuanto al estudio electrofisiológico de nuestro paciente, se encontraron, en los sucesivos electroencefalogramas realizados el día 16 y el 18 tras el ingreso, crisis multifocales, patrón de estado generalizado y de salva-supresión en función de la anestesia y la ventana terapéutica (Fig. 2).

Respecto al estudio analítico y radiológico del caso, destacamos que, en los perfiles analíticos, la autoinmunidad (anticuerpos antinucleares, anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo y anticuerpos onconeuronales), la reacción en cadena de la polimerasa para SARS-CoV-2 en el exudado nasofaríngeo, la serología, la microbiología, los marcadores tumora-

les, la tomografía computarizada del cuerpo, la ecocardiografía transtorácica y la ecografía testicular fueron todos negativos. En la punción lumbar de control a las 72 horas se observó una discreta pleocitosis mononuclear (27 células; 95%, mononucleares) sin consumo de glucosa y con mínima hiperproteinorraquia. Los anticuerpos anti-DPPX, anti-NMDA, anti-CASPR2, anti-LGI1, anti-GABA y anti-AMPA en el líquido cefalorraquídeo fueron negativos.

Nuestro paciente permaneció en la unidad de cuidados intensivos durante 86 días sufriendo múltiples complicaciones sistémicas, entre las que destacan tromboembolismo pulmonar, trombosis venosa de la vena basilíca, hiponatremia e hipotiroidismo con autoinmunidad negativa, y varias infecciones nosocomiales resueltas durante el ingreso. Ante la refractariedad al tratamiento, se le diagnosticó NOSRSE criptógeno. De forma secuencial, o en combinación, se instauró tratamiento hasta con siete fármacos antiepilépticos (benzodiacepinas, ácido valproico, carbamazepina, lacosamida, levetiracetam, fenobarbital, fenitoína, perampanel y topiramato), sucesión o asociación de fármacos anestésicos en perfusión parenteral (pentotal, propofol, midazolam y/o ketamina), dieta cetógena e inmunoterapia (plasmaféresis y rituximab), y evolucionó favorablemente, con remisión de las crisis tanto clínicas como eléctricas el día 77 tras el ingreso. Tras 93 días de ingreso fue dado de alta con disminución parcial de los fármacos antiepilépticos (levetiracetam, topiramato, lacosamida, perampanel y clobazam) y sin defectos cognitivos graves, aunque manteniendo como déficit neurológico remarcable tetraparesia moderada flácida secundaria a polineuropatía del paciente crítico (Fig. 3).

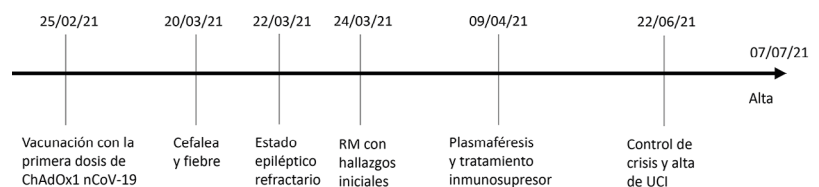
Discusión

Con la llegada de la inoculación masiva de la población a causa de la actual pandemia de SARS-CoV-2, toman especial relevancia los efectos secundarios de las vacunas utilizadas contra ésta, al poder convertirse en frecuentes unas patologías posvacunales que serían anecdóticas en otro contexto epidemiológico. Entre las reacciones adversas que hay que considerar se encuentra la neuroinflamación consecuencia de una respuesta inmune aberrante tras el estímulo producido por la vacunación, especialmente en el caso de las que contengan vectores virales, aunque se administren atenuados. Es conocida la aparición del síndrome de Guillain-Barré, así como de la encefalitis autoinmune, como eventos posvacunales; sin embargo, el estado epiléptico de nueva aparición es una entidad que se ha descrito recientemente en este

Figura 2. Hallazgos electrofisiológicos. a) Electroencefalograma el día 16 de ingreso, con actividad bilateral y simétrica y ritmo theta irregular difuso, sobre el que aparecen puntas agudas generalizadas a una frecuencia aproximada de 2-2,5 Hz; b) Electroencefalograma el día 18 de ingreso, con registro de salvapresión, bajo sedoanalgesia con tiopental, fentanilo y midazolam.



Figura 3. Cronograma desde la vacunación con la primera dosis de ChAdOx1 nCoV-19 hasta el alta.



contexto. En nuestro caso, podemos apreciar un ejemplo de ello, al describirse el antecedente relevante de vacunación reciente con ChAdOx1 nCoV-19 sin otra etiología que pudiese explicarlo.

Es importante para el tratamiento y pronóstico clasificar el NOSRSE en subtipos, en los que destaca el síndrome epiléptico por infección febril, definido por la aparición de fiebre entre las 24 horas y las dos semanas previas al inicio del estado epiléptico. La importancia de este dato clínico guía, presente en nuestro caso, es el enfoque del estudio y tratamiento hacia una etiología inflamatoria/autoinmune. Cabe destacar la sucesión cronológica de los eventos clíni-

cos en relación plausible con la activación de las células T por la vacunación y la consecuente liberación de citocinas como respuesta retardada. Por ello, si identificamos el NOSRSE de manera temprana como síndrome epiléptico por infección febril, el inicio precoz de la terapia inmunomoduladora mejorará el pronóstico de manera significativa, aunque se disponga de escasa evidencia aún [1].

Finalmente, hay que destacar nuestro caso como un ejemplo que debe animar a aclarar los mecanismos etiopatógenos (determinación de antígenos, sucesión cronológica y especificidad de la cascada de activación citotóxica) que subyacen en el origen del NOSRSE, pues algunos casos descritos, como el nuestro, consiguen mejorar el pronóstico al determinar precozmente un cronograma terapéutico específico dirigido a las distintas dianas a pesar de prolongarse durante meses este cuadro clínico devastador [4].

Cabe mencionar como limitación de nuestro estudio la ausencia de marcadores específicos que asienten de manera definitiva y con certeza la atribución de causalidad con la vacuna. No obstante, esta relación epidemiológica se sustenta en criterios de temporalidad, así como en la exclusión de otras causas.

Conclusión

El NOSRSE representa un síndrome infrecuente pero devastador. Más de la mitad (52%) de los casos

de NOSRSE son criptógenos, siendo la etiología autoinmune la más frecuente. Se han descrito casos de encefalitis autoinmune asociada a infección por SARS-CoV-2 manifestada mediante NOSRSE; sin embargo, se desconoce si existe relación con la vacuna de virus atenuado y su posible papel predisponente. Sería interesante, por tanto, ser capaces de profundizar en el estudio de la inmunopatología de estos procesos mediante marcadores, citometrías y estudios anatomopatológicos para avanzar hacia la anticipación y consecuente prevención de este tipo de complicaciones. Mientras tanto, es crucial notificar las sospechas de reacciones adversas asociadas a la vacunación frente a SARS-CoV-2, lo que permitiría una supervisión continuada de la relación riesgo/beneficio de esta.

Bibliografía

1. Hirsch LJ, Gaspard N, Van Baalen A, Nabhout R, Demeret S, Loddenkemper T, et al. Proposed consensus definitions for new-onset refractory status epilepticus (NORSE), febrile infection-related epilepsy syndrome (FIRES), and related conditions. *Epilepsia* 2018; 59: 739-44.
2. Mantoan-Ritter L, Nashef L. New-onset refractory status epilepticus (NORSE). *Pract Neurol* 2021; 21: 119-27.
3. Gaspard N, Hirsch LJ, Sculier C, Loddenkemper T, Van Baalen A, Lancrenon J, et al. New-onset refractory status epilepticus (NORSE) and febrile infection-related epilepsy syndrome (FIRES): state of the art and perspectives. *Epilepsia* 2018; 59: 745-52.
4. Iizuka T, Kanazawa N, Kaneko BSJ, Tominaga N, Nonoda Y, Hara A, et al. Cryptogenic NORSE: its distinctive clinical features and response to immunotherapy. *Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm* 2017; 4: e396.

Cryptogenic new-onset super-refractory status epilepticus following SARS-CoV-2 vaccination. A case report

Introduction. New-onset super-refractory status epilepticus (NOSRSE) is a neurological emergency characterised by the development of status epilepticus in a patient without epilepsy or any known prior neurological disease and with no clear structural, toxic or metabolic cause, which recurs after 24 hours of induced coma. The most common identifiable cause is inflammatory-autoimmune. Consequently, we present a case of NOSRSE related to SARS-CoV-2 vaccination as an opportunity to investigate the dysimmune origin of this pathology.

Case report. We report the case of a 40-year-old male who presented at the emergency department with fever and headache with no clear source of infection. His personal history included bacterial meningitis in childhood without any sequelae and protein S deficiency without treatment at the time, as well as vaccination with ChAdOx1 nCoV-19 21 days earlier. He was initially diagnosed with a urinary tract infection and treated with cefuroxime. Two days later, he was taken back to the emergency department with confusional symptoms and tonic-clonic seizures. He did not respond to midazolam and finally required sedation and orotracheal intubation for refractory status epilepticus. While in hospital, he required a number of lines of antiepileptic drugs, ketamine, a ketogenic diet, immunotherapy and plasmapheresis in order to successfully limit NOSRSE. The aetiological study offered normal results for serology, antineuronal antibodies in serum and cerebrospinal fluid, transthoracic echocardiography, testicular ultrasound and computed tomographic angiography. Only the control MRI scan showed a diffuse and bilateral alteration of the right hemispheric cortex and thalamic pulvinar as the only finding.

Conclusion. It is crucial to report suspected adverse reactions associated with SARS-CoV-2 vaccination, thereby allowing continued monitoring of the risk/benefit ratio of vaccination.

Key words. Autoimmunity. Epilepsy. FIRES. NOSRSE. SARS-CoV-2. Vaccine.